

Plan de projet documenté

Laurence Lemire

Université TÉLUQ

INF1430 : Projets de fin d'étude

Plan de projet documenté

La planification d'un projet de recherche est une étape essentielle à la complétion du projet de recherche à long terme. Ce document cherche donc à définir les attentes du projet et les besoins que le produit final cherchera à combler. On déterminera ensuite les tâches nécessaires à la complétion du projet et du rapport, et comment celles-ci se déclinent sur le temps alloué au projet.

Définition du besoin et capacité attendues du bot

Le développement de ce logiciel cherchera à combler deux besoins spécifiques pour l'utilisateur. En premier lieu, il servira à consulter des pages web et en extraire de l'information à la place de l'utilisateur. De plus, il servira à garder en mémoire la liste d'article d'intérêt et de la mettre à jour si les informations extraites de la page web sont modifiées. De ce fait, il servira essentiellement de chercheur et moniteur d'information à propos d'articles spécifiques déterminés par l'utilisateur.

Afin de combler ces besoins, plusieurs tâches doivent pouvoir être performées par le bot. Il doit être capable d'ouvrir et consulter une page web à partir de son URL, c'est la seule information que l'utilisateur aura à fournir. Il doit être capable d'identifier plusieurs champs d'information d'intérêt, tel que le nom de l'article et son prix. Il doit ensuite être capable d'extraire les informations de ces champs afin de pouvoir les manipuler et les afficher à l'utilisateur. De ce fait, il doit avoir une interface graphique à travers lequel l'utilisateur pourra avoir accès à ces informations de façon conviviale. Il doit pouvoir garder en mémoire les articles d'intérêt de l'utilisateur entre les utilisations du logiciel, afin que l'utilisateur puisse suivre l'évolution des informations liées à ses articles d'intérêt. De ce fait, il doit pouvoir mettre à jour les informations des articles d'intérêt lors du démarrage du logiciel et à la demande de l'utilisateur lorsque le logiciel est en marche. Les cas d'utilisation détaillés démontrant un déroulement potentiel de ces tâches sont fournis en [annexe](#). (Larman et al., 2005) Les composantes qui interagiront afin de compléter ces tâches et leurs liens sont visibles dans la figure 1.

Définition de la méthode d'évaluation

L'évaluation du logiciel portera sur trois facteurs : la fonctionnalité du logiciel, sa vitesse de traitement et l'exactitude des résultats qu'il obtiendra. Deux de ces trois caractéristiques peuvent être

mesurées de manière empirique, ce qui est idéal pour le développement de logiciel. (Elmas, 2008) On favorisera des évaluations qualitatives afin d'analyser la fonctionnalité du logiciel et des évaluations quantitatives pour sa vitesse de traitement et son exactitude des résultats. L'évaluation de la fonctionnalité du logiciel se déclinera en deux étapes : d'abord la convivialité du logiciel pour des usagers, puis la capacité de réponse du logiciel à des entrées compatible et incompatible avec sa programmation. L'évaluation de la vitesse de traitement sera réalisée en gardant un enregistrement des horodates liés à différentes tâches et étapes de traitement afin de pouvoir être analysé séparément après l'utilisation du logiciel. Finalement, l'évaluation de l'exactitude des résultats sera réalisée en comparant périodiquement les informations affichées par le logiciel à celles visualisables par l'humain sur les pages web des articles d'intérêt et en enregistrant le nombre d'affichages exacts et erronés en rapport au nombre d'articles observés total.

Pour chaque évaluation, un minimum requis sera déterminé au préalable afin de déterminer si le logiciel réussit sur ce critère. Pour la fonctionnalité, le logiciel devra recevoir une majorité d'évaluations qualitatives (commentaires) positives des usagers interrogés et devra réagir de manière appropriée aux entrées de données compatible et incompatible (ex. : afficher des messages d'erreur, ne pas accepter n'importe quel format de donnée, etc.). Pour la vitesse, le logiciel devra être capable d'aller chercher de l'information à l'interne (sur la machine) à l'intérieur d'un délai de 10 secondes, et à l'externe (sur le web) dans un délai de 30 secondes. La récolte d'information à l'externe se voit accorder un plus long délai afin d'éviter d'être perçu comme un bot illégal par les plateformes de commerce électronique qui seront consultées. (Bergman & Popov, 2023; Khder, 2021; Thelwall & Stuart, 2006) Pour l'exactitude, le logiciel devra avoir un taux d'affichage exact de plus de 95% afin d'être considéré exact. Cette mesure est arbitraire, mais la simplicité du logiciel nous permet d'avoir des attentes élevées pour sa performance.

Projection des tâches nécessaire à l'accomplissement du projet

La figure 2 illustre la planification des tâches nécessaire à la complétion du projet étalé sur les trente semaines offertes par le cours. Chaque couleur fait référence aux étapes de la démarche d'apprentissage. La section bleue indique l'étape de choix du projet. La section verte indique l'étape de

documentation du projet, et le vert pale indique la continuation d'une tache au besoin sans qu'elle soit prioritaire. La section orange indique l'étape de réalisation du projet. Finalement, les points d'exclamation blancs indiquent les dates de remise de documents prévues, celui de la semaine 5 étant le plan de projet documenté, celui de la semaine 14 étant le rapport de mi-parcours, celui de la semaine 25 étant le produit final fonctionnel, et celui de la semaine 30 étant le rapport du projet présenté.

Cette déclinaison sur le temps contient certaines tâches qui méritent d'être expliquées plus en détail. Tout d'abord, la documentation des décisions et leur justification seront nécessaires durant l'intégralité de la documentation et de la conception du projet afin de pouvoir justifier les choix faits par rapport aux limites et aux attentes du projet afin de pouvoir l'évaluer correctement lorsqu'il sera complété. Ensuite, l'étape de conception de la solution informatique englobe essentiellement toutes les tâches la suivant dans la section verte, telles que l'identification des besoins et des attentes, le développement de l'algorithme et les décisions méthodologiques. D'ailleurs développement de l'algorithme est une étape préliminaire au développement de la solution logiciel en tant que tel qui permettra d'assurer que tous les objectifs et toutes les attentes seront atteints en donnant un cadre et une structure autour duquel le code du logiciel sera bâti. Finalement, la nécessité du développement de multiples prototypes avant la sortie du produit final est standard en développement de logiciel (Larman et al., 2005) et est surtout nécessaire ici afin d'optimiser l'expérience de l'utilisateur avec le logiciel.

Structure du rapport de présentation final

Afin de présenter ce logiciel, on composera un rapport qui détaillera les pratiques de récolte de page web usuelles ainsi que les enjeux éthiques et légaux de cette pratique avant d'expliquer la méthode utilisée pour bâtir le logiciel puis son évaluation. Plus formellement, le rapport devrait être composé des sections suivantes :

- Introduction
- Revue littéraire des pratiques informatiques concernées
 - La composition des pages web
 - L'exploration du web automatisé (*web crawling*)

- La récolte de page web automatisée (*web scrapping*)
- Les enjeux éthiques et légaux de ces pratiques
- Méthodologie de développement logiciel
 - Buts et attentes du logiciel (incluant une séquence détaillée des tâches)
 - Limites imposées au logiciel
 - Cadre/*API*/paquetages/*IDE* utilisés
 - Méthodes d'évaluation
- Évaluation du logiciel
 - Résultats de l'évaluation préliminaire (prototype 1 et 2)
 - Résultat de l'évaluation final
 - Appréciation des résultats de l'évaluation
- Conclusion et piste d'amélioration

Difficultés attendues

La plus grande difficulté qui sera rencontrée dans ce projet sera sûrement l'absence de format unifié pour la représentation des informations. En effet, les plateformes de commerce électronique ne sont pas forcées d'adhérer à un standard de présentation des informations de leurs produits, ce qui amène souvent la nécessité de bâtir des récolteurs de page web différents pour chaque plateforme de commerce électronique.(Dakov & Malinova, 2021) Certains standards existent tout de même pour les plateformes qui souhaitent y adhérer, tels que OpenGraph, Schema.org, etc., alors que d'autres plateformes préfèrent rendre leurs informations accessibles à travers des API dont ils sont les propriétaires, tels que Amazon (eg : Amazon's Product Advertising API).(Amazon, 2022; Dakov & Malinova, 2021)

La seconde plus grande difficulté va être l'apprentissage relié à plusieurs langages et fonctionnalités avec lesquels nous n'avons pas beaucoup d'expérience. Par exemple, les requêtes HTML, le langage Python, l'usage de Selenium pour imiter le comportement humain sur une page web, etc. sont

tous des techniques qui nous sont relativement nouvelles et qui nous faudra apprendre à maîtriser durant le projet.

Cette difficulté ne fait que rendre la première plus grande encore en plus d'en créer d'autres. Par exemple, la gestion d'URL invalide soulignée dans les cas d'utilisation reste vague, car elle dépend de ces techniques, et elle impacte directement la performance du logiciel tel que décrit dans la section portant sur son évaluation. L'intégration de toutes les fonctionnalités soulignées dans ce document sera donc un défi pour chacun. La décision de l'accès à ces fonctionnalités sera aussi difficile, car plusieurs options sont offertes, du développement d'une interface graphique indépendante pour le logiciel à l'usage de service de messagerie pour permettre le fonctionnement d'un bot texte dépendant de la plateforme de messagerie. Le choix entre ces options devra être fait selon laquelle permet le mieux de répondre aux fonctionnalités du bot, et non laquelle est la plus facile à mettre en place. Cependant, ce choix pourrait être un facteur essentiel dans le choix de quels champs de l'article d'intérêt sont affichés à l'utilisateur. Il pourrait être possible d'afficher plus d'information à l'utilisateur, tel que la description de l'article sur la plateforme où il est vendu, ou l'image de l'article, ou l'historique de ses prix, mais l'implémentation de ces fonctions dépend complètement de la facilité avec laquelle les fonctions de bases (l'accès au nom, au prix et à l'URL) seront implémentées et affichées à l'utilisateur.

References

- Amazon. (2022, mai). *Introduction · Product Advertising API 5.0*.
<https://webservices.amazon.com/paapi5/documentation/>
- Bergman, J., & Popov, O. B. (2023). Exploring Dark Web Crawlers : A Systematic Literature Review of Dark Web Crawlers and Their Implementation. *IEEE Access*, 11, 35914-35933.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3255165>
- Dakov, S., & Malinova, A. (2021). AUTOMATED PRODUCT INFORMATION RETRIEVAL IN E-COMMERCE. *International Journal of Differential Equations and Applications*, 20(2), 157-168.
<https://doi.org/10.12732/ijdea.v20i2.2>
- Elmas, T. (2008). *The core evaluation of a software engineering research result*.
- Khder, M. (2021). Web Scraping or Web Crawling : State of Art, Techniques, Approaches and Application. *International Journal of Advances in Soft Computing and its Applications*, 13(3), 145-168. <https://doi.org/10.15849/IJASCA.211128.11>
- Larman, C., Burr, E., Baland, M.-C., & Carité, L. (2005). *UML et les design patterns* (3e éd). Pearson education.
- Thelwall, M., & Stuart, D. (2006). Web crawling ethics revisited : Cost, privacy, and denial of service. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 57(13), 1771-1779.
<https://doi.org/10.1002/asi.20388>

Annexe

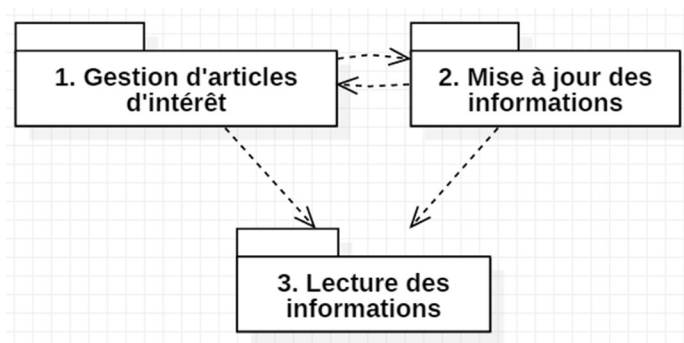
Annexe 1 – Cas d'utilisation

Liste des cas

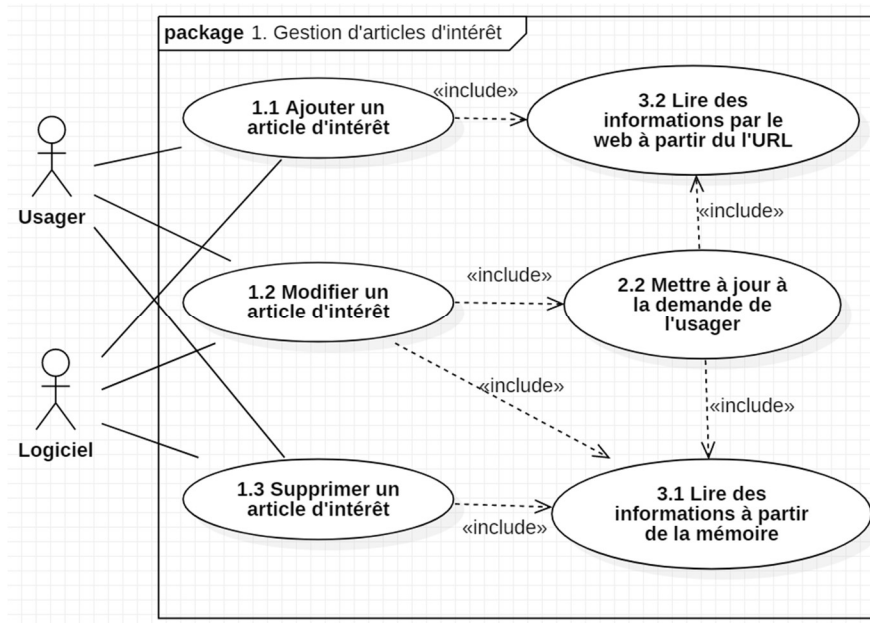
1. Gestion d'articles d'intérêt
 - 1.1. Ajouter d'un article d'intérêt
 - 1.2. Modifier un article d'intérêt
 - 1.3. Supprimer un article d'intérêt
2. Mise à jour des informations
 - 2.1. Mettre à jour automatiquement
 - 2.2. Mettre à jour à la demande de l'utilisateur
3. Lecture des informations
 - 3.1. Lire des informations à partir de la mémoire
 - 3.2. Lire des informations par le web à partir de l'URL

Modélisation des cas

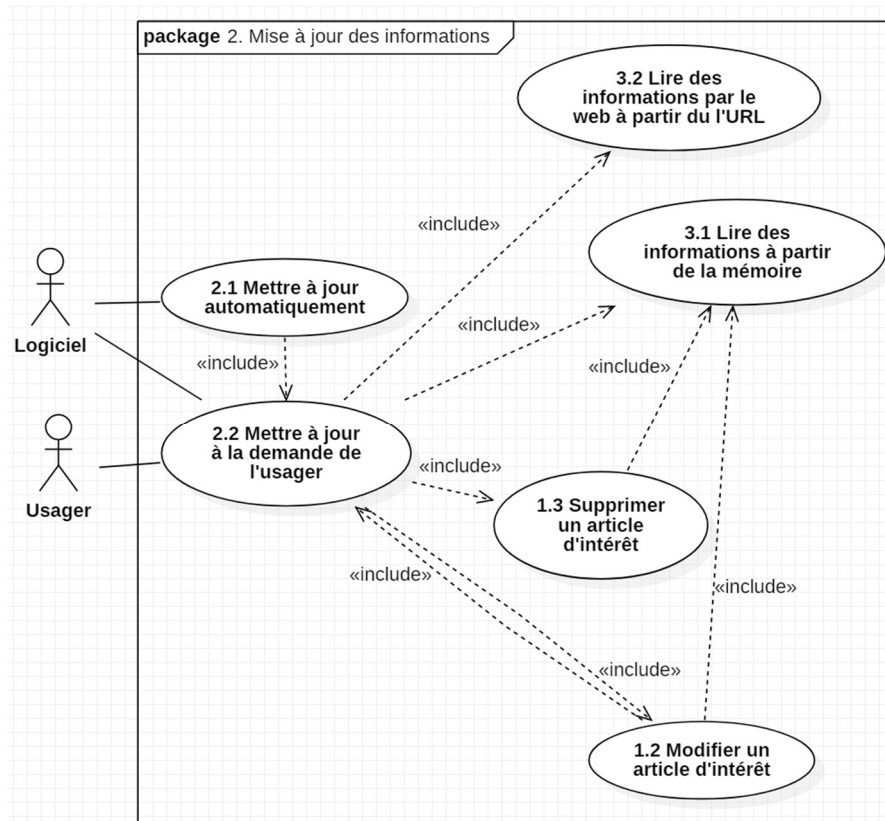
Paquetages principaux



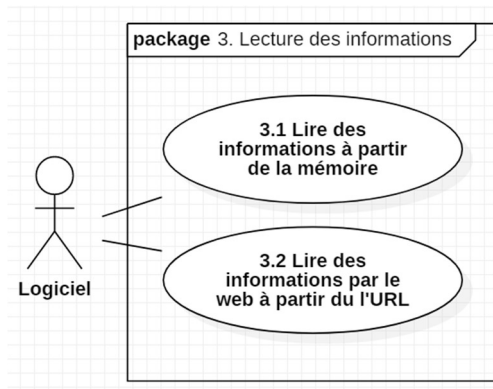
1. Gestion d'articles d'intérêt



2. Mise à jour des informations



3. Lecture des informations



Cas 1.1 Ajout d'un article d'intérêt

ID : 1.1

Intitulé : Ajouter d'un article d'intérêt

Type : Essentiel

Critique : Non

Acteur principal : Usager

Parties prenantes et intérêts :

Usager : Il veut pouvoir ajouter un article à sa liste d'article d'intérêt

Préconditions :

- Le logiciel est en marche
- Le logiciel a accès au fichier mémoire
- L'utilisateur a l'URL de l'article d'intérêt qu'il veut ajouter
- La machine sur laquelle le logiciel marche est connectée à internet

Garanties de succès :

- L'article d'intérêt est visible dans la liste d'articles d'intérêt affiché par le logiciel
- L'article d'intérêt est retrouvable dans le fichier mémoire

Scénario principal* :

1. L'utilisateur sélectionne l'option d'ajouter un nouvel article d'intérêt

2. L'utilisateur entre l'URL de l'article d'intérêt
3. L'utilisateur entre le nom d'utilisateur de l'article d'intérêt
4. L'utilisateur sélectionne l'option de sauvegarde
5. Le logiciel trouve l'article en ligne à partir de l'URL et récolte son prix (voir [*Cas 3.2 Lire des informations par le web à partir de l'URL*](#))
6. Le logiciel enregistre le nouvel article dans le fichier mémoire
7. Le logiciel affiche le nouvel article dans la liste d'articles d'intérêt

Extensions (ou scénarios alternatifs) :

2-3a. L'utilisateur veut ajouter une description à l'article

1. L'utilisateur entre la description du nouvel article d'intérêt

2-4a. L'utilisateur annule l'ajout de l'article

Aucune sauvegarde de l'article courant. Retour à l'affichage principal.

4a. Il existe déjà un article avec cette URL

1. Le logiciel affiche un message d'erreur indiquant l'existence d'un article identique
2. Retour à l'étape 2 du scénario principal

4b. L'URL est invalide (ne pointe pas vers une page valide pour les limites du logiciel)

1. Le logiciel affiche un message d'erreur indiquant l'invalidité de l'URL entrée
2. Retour à l'étape 2 du scénario principale

Spécifications particulières :

- Interface graphique de gestion des articles pour l'utilisateur
- Fichier mémoire contenant tous les articles d'intérêt de l'utilisateur
- Temps maximal pour requête, lecture et enregistrement des informations par requête web : 30 secondes
- Temps maximal pour requête, lecture et enregistrement des informations en mémoire : 10 secondes

Fréquence d'occurrence : Occasionnelle, plus fréquent en début d'utilisation du logiciel

Cas 1.2 Modifier un article d'intérêt

ID : 1.2

Intitulé : Modifier un article d'intérêt

Type : Essentiel

Critique : Non

Acteur principal : Usager

Parties prenantes et intérêts :

Usager : Il veut pouvoir modifier un article dans sa liste d'article d'intérêt

*** Préconditions :**

- * Le logiciel est en marche
- * Le logiciel a accès au fichier mémoire
- * LA liste d'articles d'intérêt contient l'article à modifier
- * La machine sur laquelle le logiciel marche est connectée à internet (uniquement pour l'extension 4-7a.)

Garanties de succès (postconditions) :

L'article d'intérêt est modifié dans la liste affichée et dans le fichier mémoire.

Scénario principal :

1. L'utilisateur sélectionne l'article qu'il souhaite modifier
2. L'utilisateur sélectionne l'option de modifier l'article
3. Le logiciel retrouve l'article dans le fichier mémoire et affiche ses informations (voir [*Cas 3.1 Lire des informations à partir de la mémoire*](#))
4. L'utilisateur sélectionne le nom d'usage comme champs à modifier
5. L'utilisateur entre un nouveau nom pour l'article
6. L'utilisateur sauvegarde l'article d'intérêt

7. Le système met à jour cet article dans le fichier mémoire et dans la liste affichée (voir [Cas 2.2](#)
[Mettre à jour à la demande de l'utilisateur](#))

Les étapes 4 à 7 se répètent tant que l'utilisateur veut modifier cet article d'intérêt. Les étapes 1 à 7 se répètent tant que l'utilisateur veut modifier des articles dans la liste d'intérêt.

8. L'utilisateur sélectionne l'option de fin de l'opération de modification
9. Le logiciel affiche l'affichage principal

Extensions (ou scénarios alternatifs) :

- 2-7a. L'utilisateur annule la modification de l'article d'intérêt courant

Aucune modification courante n'est enregistrée. Retour à l'affichage principal.

- 4-6a. L'utilisateur sélectionne l'URL comme champs à modifier

1. L'utilisateur entre une nouvelle URL pour l'article
2. L'utilisateur sauvegarde l'article d'intérêt
3. Le logiciel accède à l'URL et en récolte le prix de l'article d'intérêt

- 3a. L'URL est invalide

Le logiciel affiche un message d'erreur indiquant l'invalidité de l'URL entrée. Retour à l'étape 2 du scénario principale.

- 3a. Un autre article d'intérêt à déjà cette URL

Le logiciel affiche un message d'erreur indiquant l'existence d'un article avec une URL identique. Retour à l'étape 2 du scénario principale.

- 4-6b. L'utilisateur sélectionne la description comme champs à modifier

1. L'utilisateur entre la nouvelle description pour l'article

Retour à l'étape 6 du scénario principale.

Spécifications particulières :

- Interface graphique de gestion des articles pour l'utilisateur
- Fichier mémoire contenant tous les articles d'intérêt de l'utilisateur

- Temps maximal pour requête, lecture et enregistrement des informations par requête web : 30 secondes
- Temps maximal pour requête, lecture et enregistrement des informations en mémoire : 10 secondes

Fréquence d'occurrence :

Occasionnel

Cas 1.3 Supprimer un article d'intérêt

ID : 1.3

Intitulé : Supprimer un article d'intérêt

Type : Essentiel

Critique : Non

Acteur principal : Usager

Parties prenantes et intérêts :

Usager : il veut supprimer un article de sa liste d'article d'intérêt

Préconditions :

- Le logiciel est en marche
- Le logiciel a accès au fichier mémoire
- La liste d'articles d'intérêt contient l'article à supprimer

Garanties de succès (postconditions) :

L'article ne se retrouve plus sur la liste d'article d'intérêt affichée ni dans le fichier mémoire.

Scénario principal :

1. L'utilisateur sélectionne l'article qu'il souhaite supprimer
2. L'utilisateur sélectionne l'option de suppression de l'article
3. Le logiciel retrouve l'article dans le fichier mémoire et affiche ses informations (voir [*Cas 3.1 Lire des informations à partir de la mémoire*](#))

4. Le logiciel affiche un message de confirmation, indiquant que l'action est irréversible
5. L'utilisateur confirme la suppression
6. Le logiciel retire l'article du fichier mémoire et de la liste d'article d'intérêt affichée
7. Le logiciel affiche l'affichage principal

Extensions (ou scénarios alternatifs) :

- 5a. L'utilisateur annule la suppression

Retour à l'étape 1 du scénario principale

Spécifications particulières :

- Interface graphique de gestion des articles pour l'utilisateur
- Fichier mémoire contenant tous les articles d'intérêt de l'utilisateur
- Temps maximal pour requête, lecture et enregistrement des informations en mémoire : 10 secondes

Fréquence d'occurrence :

Occasionnelle

Cas 2.1 Mettre à jour automatiquement

ID : 2.1

Intitulé : Mettre à jour automatiquement

Type : Optionnel

Critique : Non

Acteur principal : Logiciel

Parties prenantes et intérêts :

Logiciel : veut mettre à jour les données de façon intermittente régulière

Utilisateur : veut avoir les données les plus récentes sans avoir à manipuler l'interface du logiciel

Préconditions :

- Le logiciel est en marche

- Le logiciel a accès au fichier mémoire
- La liste d'articles d'intérêt contient au moins un article
- La machine sur lequel le logiciel marche est connecté internet

Garanties de succès (postconditions) :

Le prix de l'article/des articles est à jour et reflète le prix visible lorsqu'on consulte l'URL de l'article.

Scénario principal :

1. Lors de la mise en marche du logiciel, le logiciel demande une mise à jour des informations (voir [*Cas 2.2 Mettre à jour à la demande de l'utilisateur*](#))
2. Le logiciel prend note de l'heure à laquelle cette mise à jour a été faite
3. Après un délai de trois heures, le logiciel demande une mise à jour des informations (voir [*Cas 2.2 Mettre à jour à la demande de l'utilisateur*](#))

Les étapes 2-3 sont répétées tant que le logiciel est en marche.

Spécifications particulières :

- Fichier mémoire contenant tous les articles d'intérêt de l'utilisateur
- Temps maximal pour requête, lecture et enregistrement des informations par requête web : 30 secondes
- Temps maximal pour requête, lecture et enregistrement des informations en mémoire : 10 secondes

Fréquence d'occurrence :

Fréquent

Cas 2.2 Mettre à jour à la demande de l'utilisateur

ID : 2.2

Intitulé : Mettre à jour à la demande de l'utilisateur

Type : Essentiel

Critique : Oui

Acteur principal : Logiciel

Parties prenantes et intérêts :

Usager : veux pouvoir avoir accès aux données les plus récentes à n'importe quel moment

Logiciel : veux mettre à jour les données de façon ponctuelle

Préconditions :

- Le logiciel est en marche
- Le logiciel a accès au fichier mémoire
- La liste d'articles d'intérêt contient au moins un article
- La machine sur laquelle le logiciel marche est connecté internet

Garanties de succès (postconditions) :

Le prix de l'article/des articles est à jour et reflète le prix visible lorsqu'on consulte l'URL de l'article.

Scénario principal :

1. L'utilisateur sélectionne l'option de mise à jour des informations
2. Le logiciel retrouve l'article dans le fichier mémoire, spécifiquement à son URL et son prix (voir [*Cas 3.1 Lire des informations à partir de la mémoire*](#))
3. Le logiciel accède à la page web sur laquelle l'URL pointe
4. Le logiciel récolte le prix de l'article à partir de cette page web (voir [*Cas 3.2 Lire des informations par le web à partir de l'URL*](#))
5. Le logiciel compare ce nouveau prix à l'ancien prix
6. Le logiciel remplace l'ancien prix par le nouveau prix et indique s'il a augmenté/diminué

Le logiciel répète les étapes 2 à 6 pour tous les articles dans le fichier mémoire.

Extensions (ou scénarios alternatifs) :

- 3a. L'URL est maintenant invalide
 1. Le logiciel met cet article sur une liste temporaire séparée et continue la mise à jour

2. Une fois la mise à jour terminée, tous les articles de la liste (c'est-à-dire les articles dont les URL ne sont plus valides) sont affichés à l'utilisateur avec un message d'erreur indiquant l'invalidité de leurs URL.
3. Pour chaque article l'utilisateur choisit soit de le supprimer (voir [*Cas 1.3 Supprimer un article d'intérêt*](#)) ou de le modifier (voir [*Cas 1.2 Modifier un article d'intérêt*](#))

Spécifications particulières :

- Interface graphique de gestion des articles pour l'utilisateur
- Fichier mémoire contenant tous les articles d'intérêt de l'utilisateur
- Temps maximal pour requête, lecture et enregistrement des informations par requête web : 30 secondes
- Temps maximal pour requête, lecture et enregistrement des informations en mémoire : 10 secondes

Fréquence d'occurrence :

Fréquent

Cas 3.1 Lire des informations à partir de la mémoire

ID : 3.1

Intitulé : Lire des informations à partir de la mémoire

Type : Essentielle

Critique : Oui

Acteur principal : Logiciel

Parties prenantes et intérêts :

Logiciel : doit pouvoir consulter les informations dans le fichier mémoire pour les manipuler et les afficher

Préconditions :

- Le logiciel est en marche

- Le logiciel a accès au fichier mémoire

Garanties de succès (postconditions) :

Les informations affichées reflètent les informations contenues dans le fichier mémoire.

Scénario principal :

1. Le logiciel identifie l'article recherché dans le fichier mémoire par son URL
2. Le logiciel retrouve les informations liées à l'article et est prêt à les manipuler

Spécifications particulières :

- Fichier mémoire contenant tous les articles d'intérêt de l'utilisateur
- Temps maximal pour requête, lecture et enregistrement des informations en mémoire : 10 secondes

Fréquence d'occurrence :

Fréquent

Cas 3.2 Lire des informations par le web à partir de l'URL

ID : 3.2

Intitulé : Lire des informations par le web à partir de l'URL

Type : Essentiel

Critique : Oui

Acteur principal : Logiciel

Parties prenantes et intérêts :

Logiciel : doit pouvoir accéder aux informations de l'article uniquement à partir de son URL

Préconditions :

- Le logiciel est en marche
- Le logiciel a accès au fichier mémoire
- La machine sur laquelle le logiciel marche est connecté internet

Garanties de succès (postconditions) :

Le prix de l'article est récolté par le logiciel.

Scénario principal :

1. Le logiciel identifie l'URL à consulter
2. Le logiciel ouvre une fenêtre de fureteur pour consulter la page web de l'URL
3. La composition HTML de la page web ouverte est analysée pour en extraire le prix
4. Le logiciel traduit ce prix en nombre et est prêt à le manipuler

Extensions (ou scénarios alternatifs) :

- 2a. L'URL est invalide : la page est introuvable, le serveur ne répond pas, la composition HTML de la page n'est pas compatible avec le logiciel, le logiciel ne trouve pas le prix dans la page, etc.
Le logiciel envoie une erreur de validité de l'URL (sa gestion dépend du cas d'utilisation en cours)

Spécifications particulières :

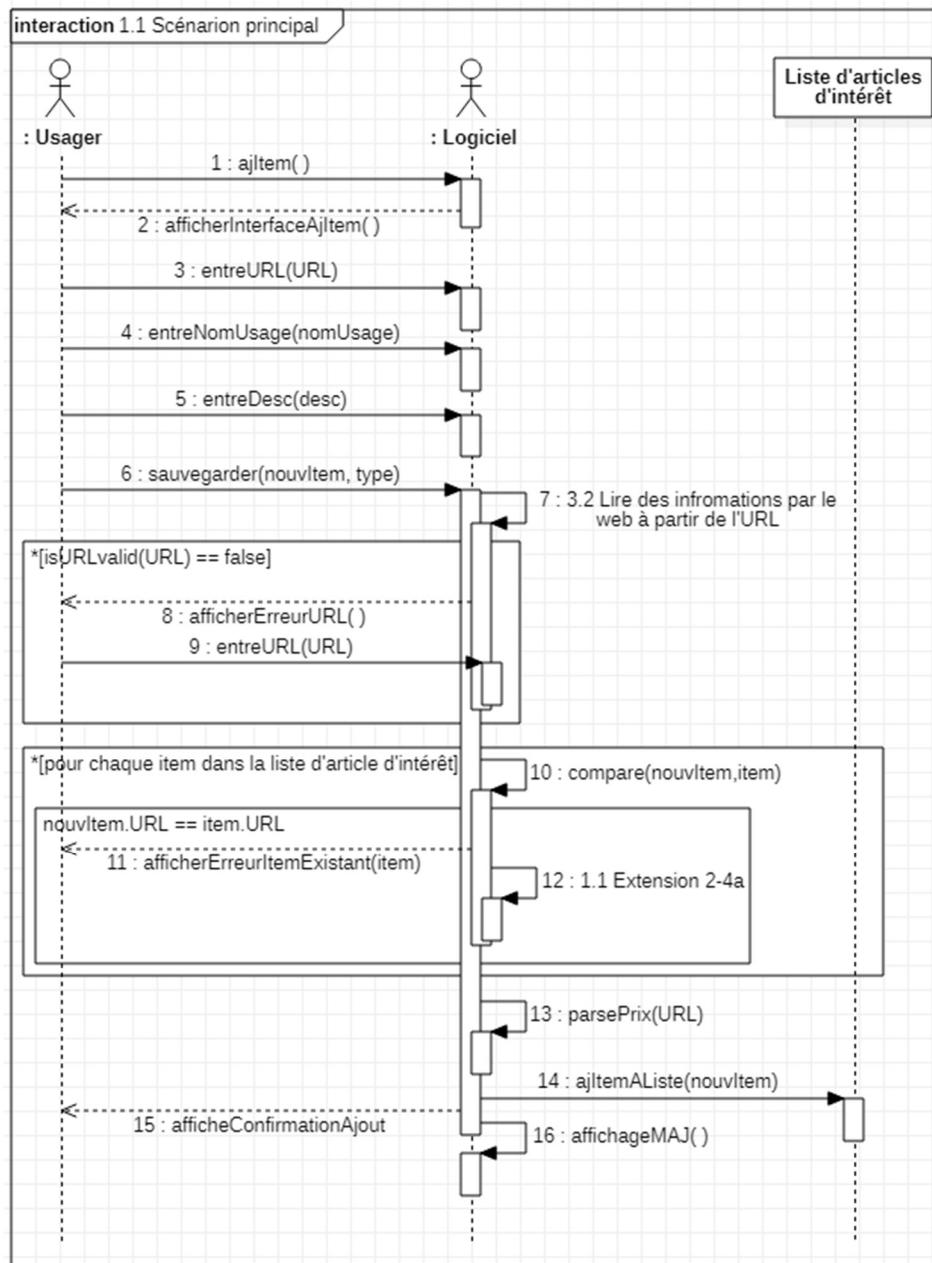
- Temps maximal pour requête, lecture et enregistrement des informations par requête web : 30 secondes

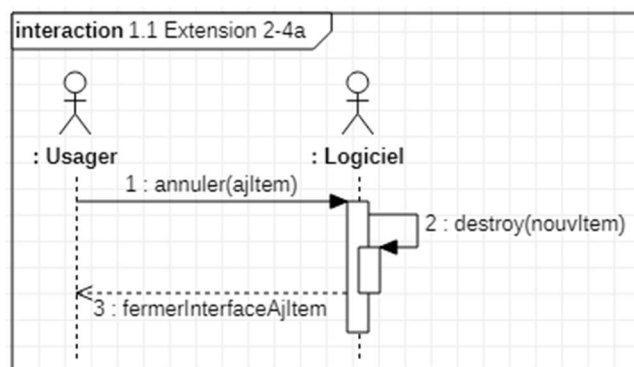
Fréquence d'occurrence :

Fréquent

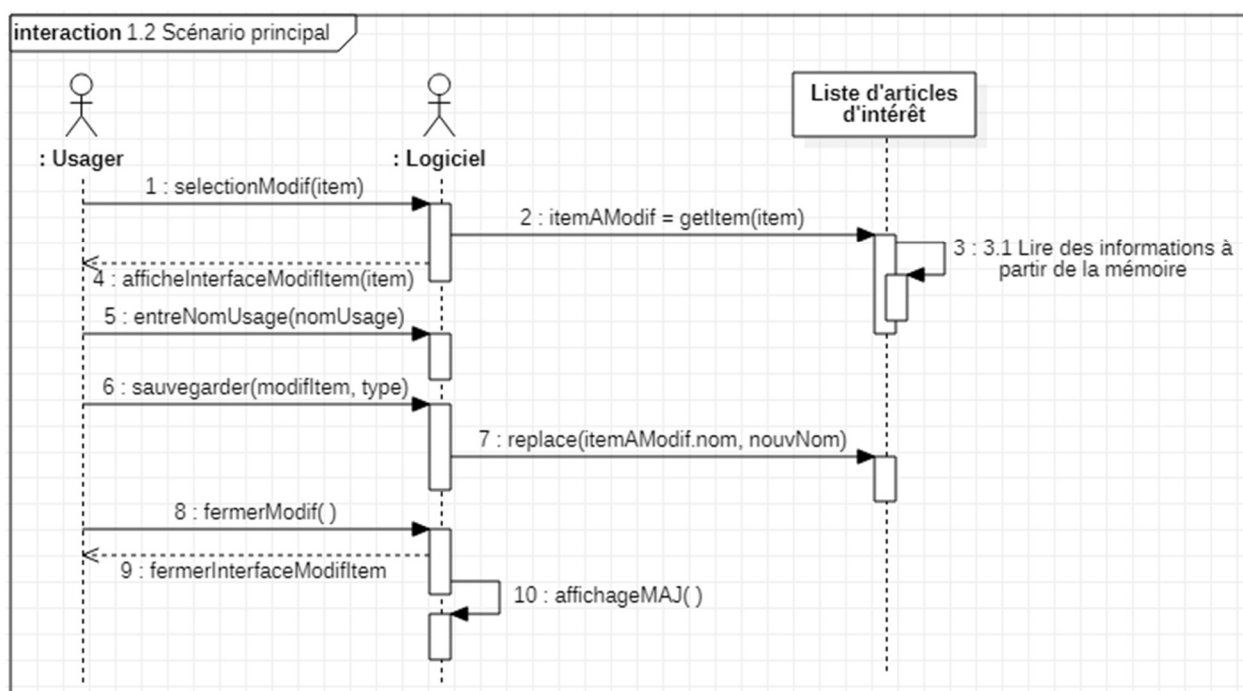
Annexe 2 – Diagramme de séquence de système

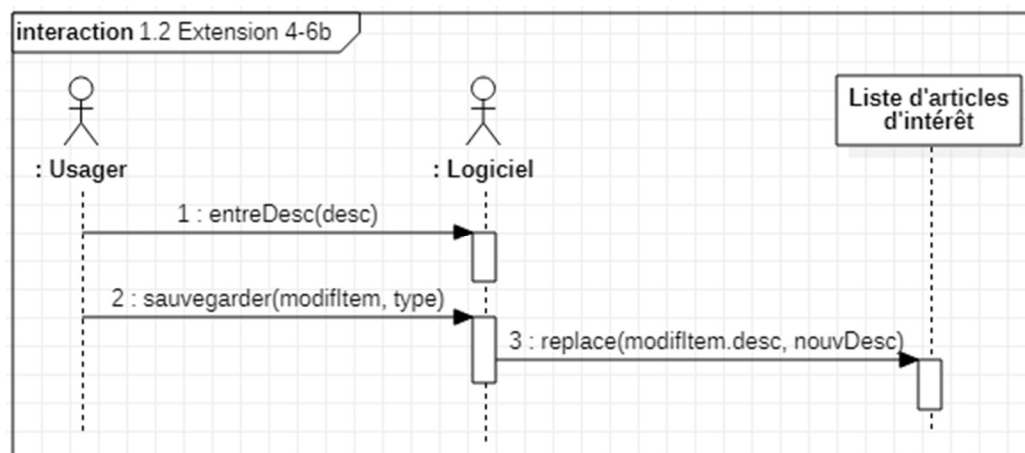
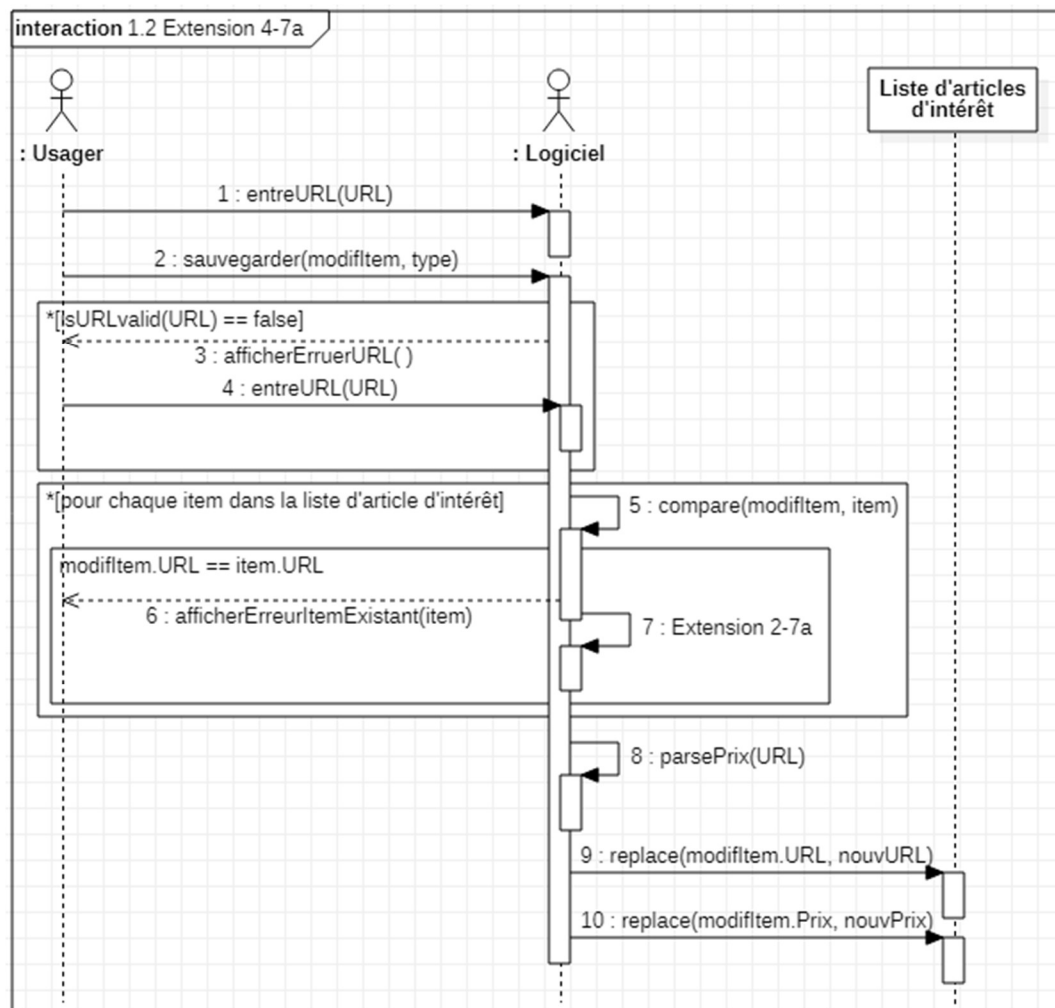
Cas 1.1

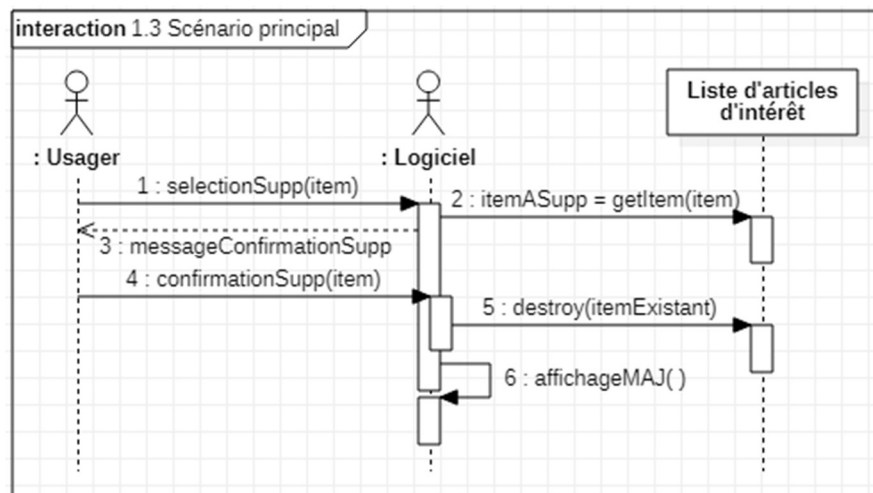
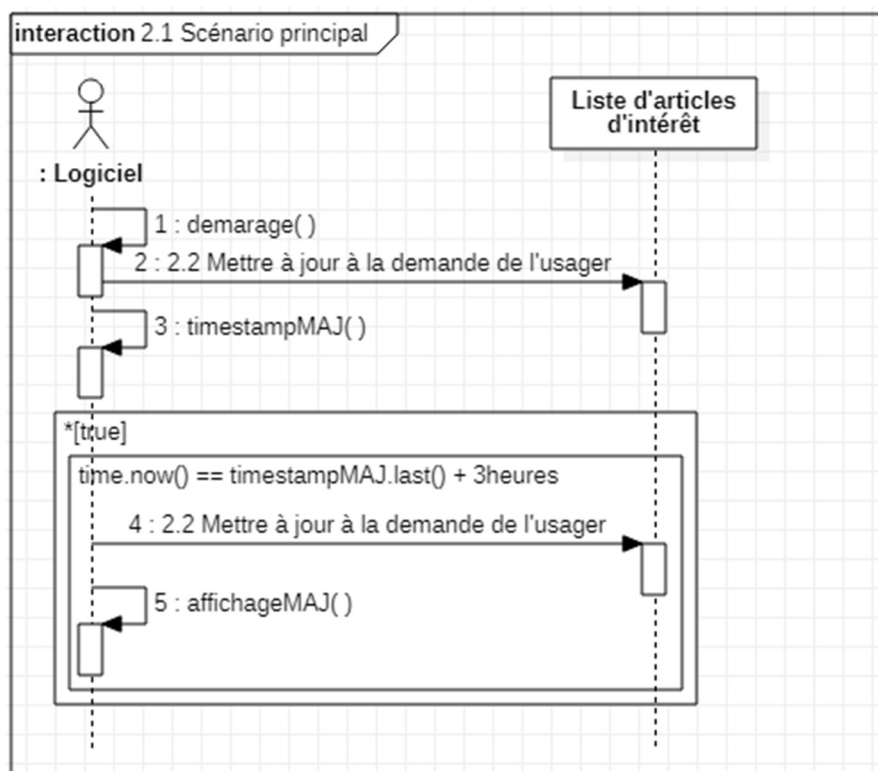




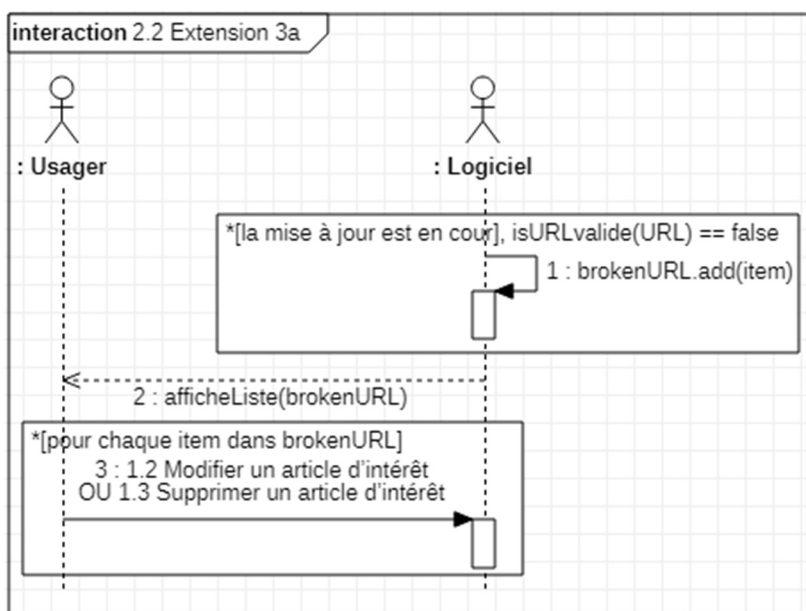
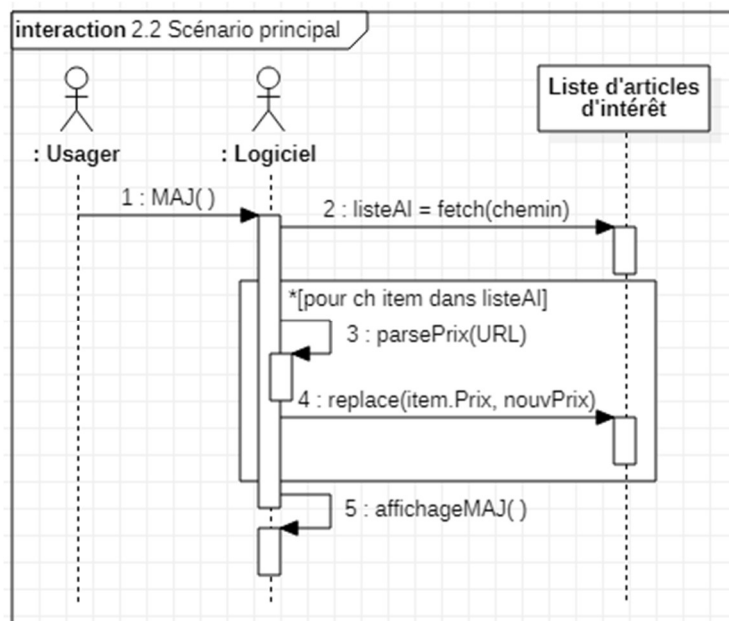
Cas 1.2





Cas 1.3**Cas 2.1**

Cas 2.2



Annexe 3 – Glossaire de traduction

Anglais	Français
Timestamp	Horodate
Web crawling	Exploration du web
Web scraping	Récolte de page web
Framework	Cadre
Package	Paquetage
Parse	Analyser